Graficas_Oct26

October 31, 2026

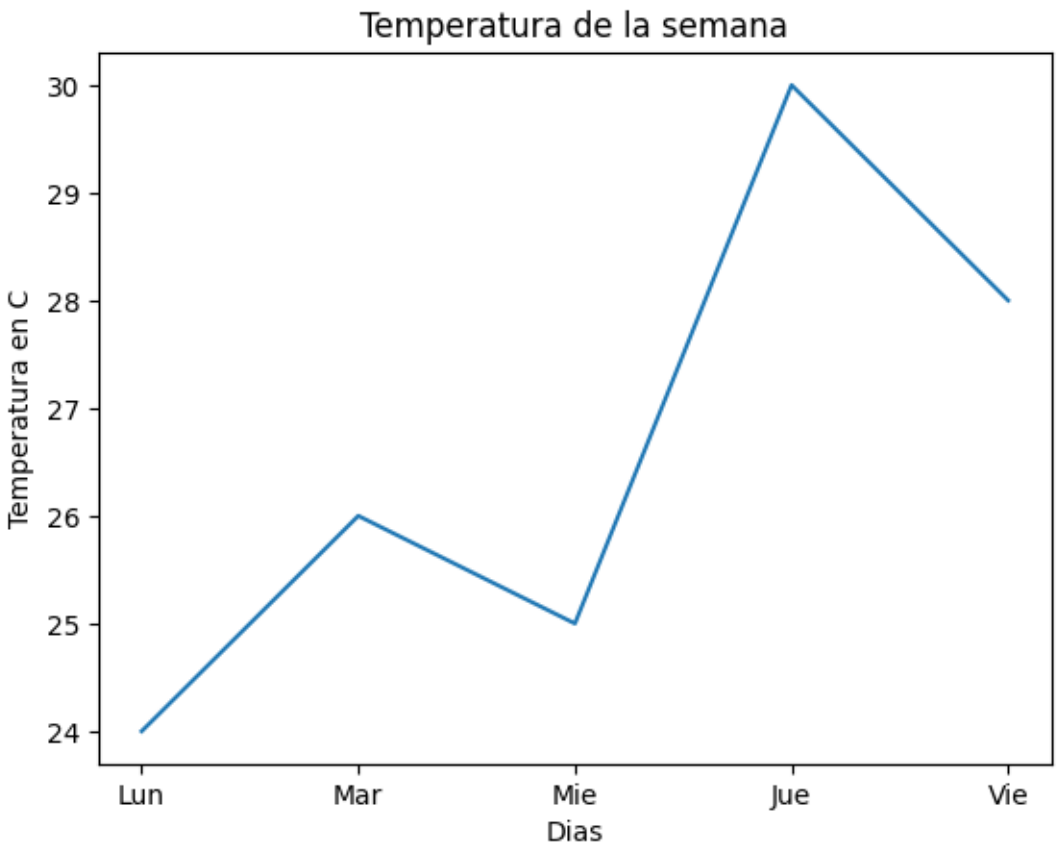
[1]:
```
# Utilizando la librería matplotlib
# import matplotlib.pyplot as plt: importamos la herramienta para crear␣
 ↪gráficas y le ponemos el nombre corto plt.
import matplotlib.pyplot as plt
```

[3]:
```
dias = ["Lun", "Mar", "Mie", "Jue", "Vie"]
temperaturas = [24,26,25,30,28]

plt.plot(dias, temperaturas) # plt.plot() dibuja una gráfica de lineas

plt.title("Temperatura de la semana") # plt.title() agrega un titulo
plt.xlabel("Dias")# plt.xlabel() y plt.ylabel() ponen nombres a los ejes
plt.ylabel("Temperatura en C")

plt.show() # plt.show() muestra la gráfica
```



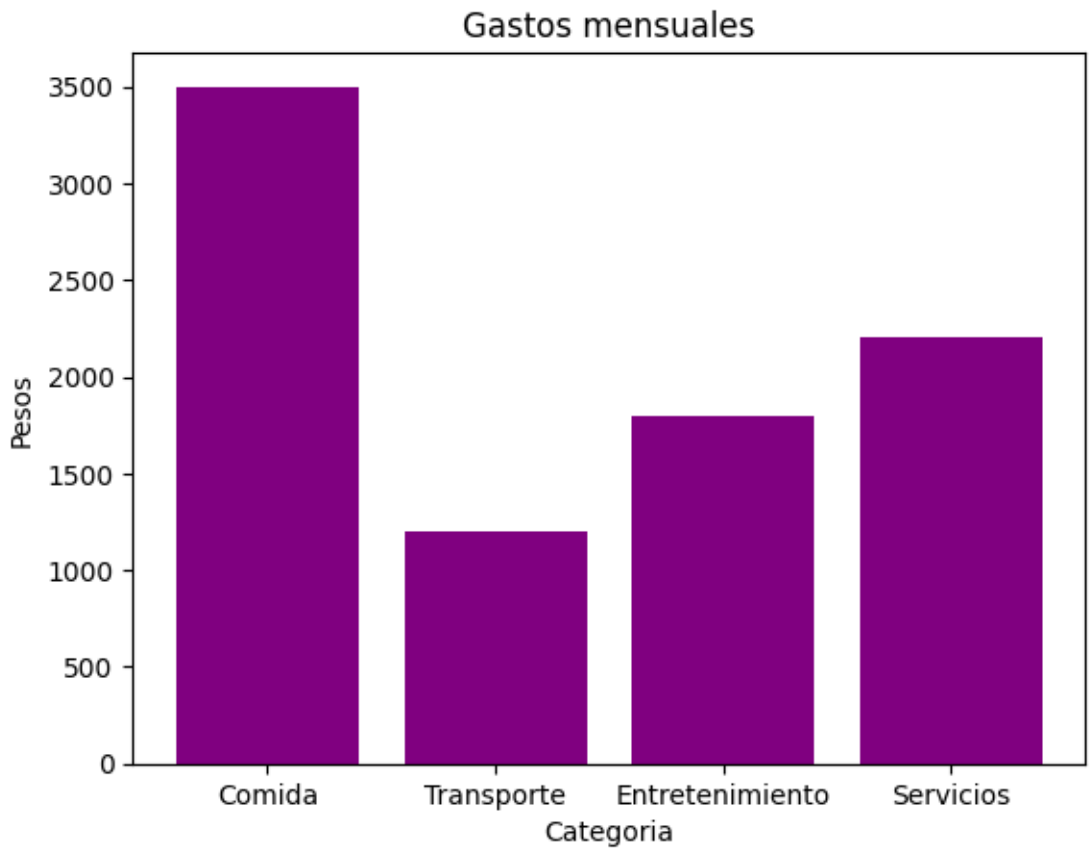
[7]:
```
# Gráfica de barras

categorias = ["Comida","Transporte","Entretenimiento","Servicios"]
gastos = [3500,1200,1800,2200]


plt.bar(categorias, gastos, color = "purple") #plt.bar() le indica que es una␣
 ↪grafica de barras, tmb le agrego color

plt.title("Gastos mensuales")
plt.xlabel("Categoria")
plt.ylabel("Pesos")

plt.show()
```

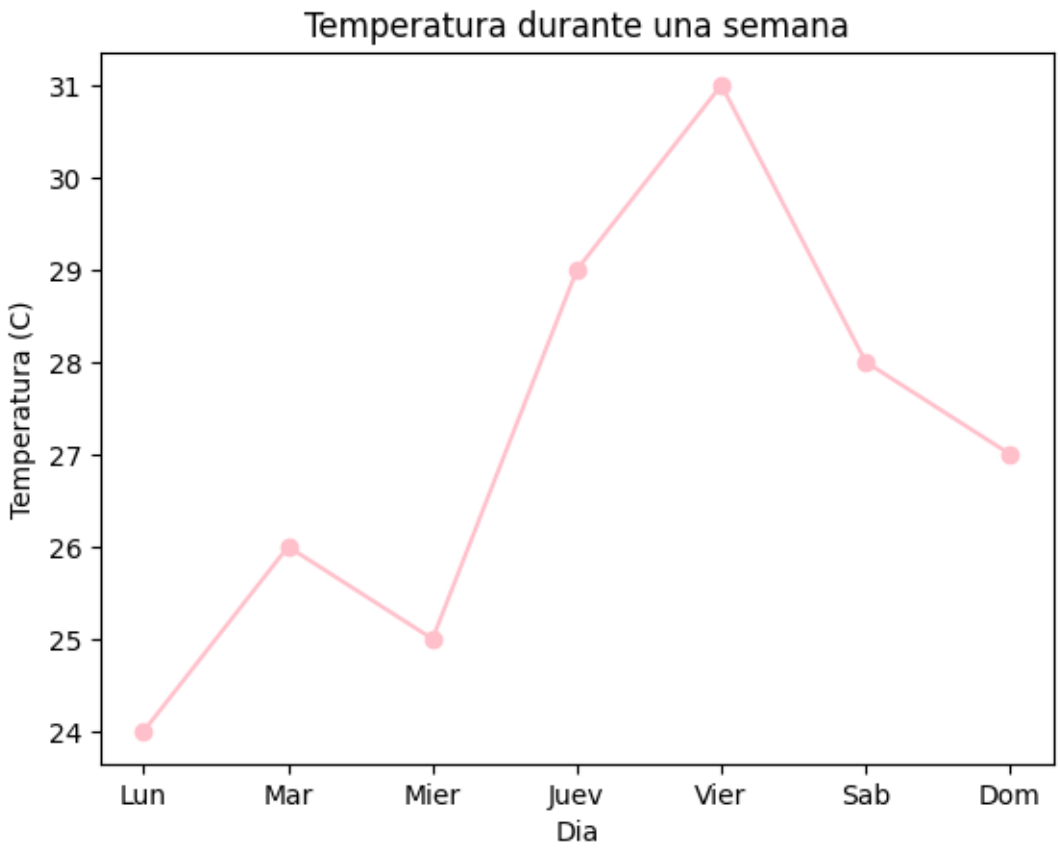


[29]:
```
#Gráfica de lineas
dias = ["Lun","Mar","Mier","Juev","Vier","Sab","Dom"]
temperaturas = [24,26,25,29,31,28,27]

plt.plot(dias, temperaturas, marker="o", color="pink") # marker le estoy␣
 ↪diciendo que me ponga bolita para cada punto

plt.title("Temperatura durante una semana")
plt.xlabel("Dia")
plt.ylabel("Temperatura (C)")

plt.show()
```

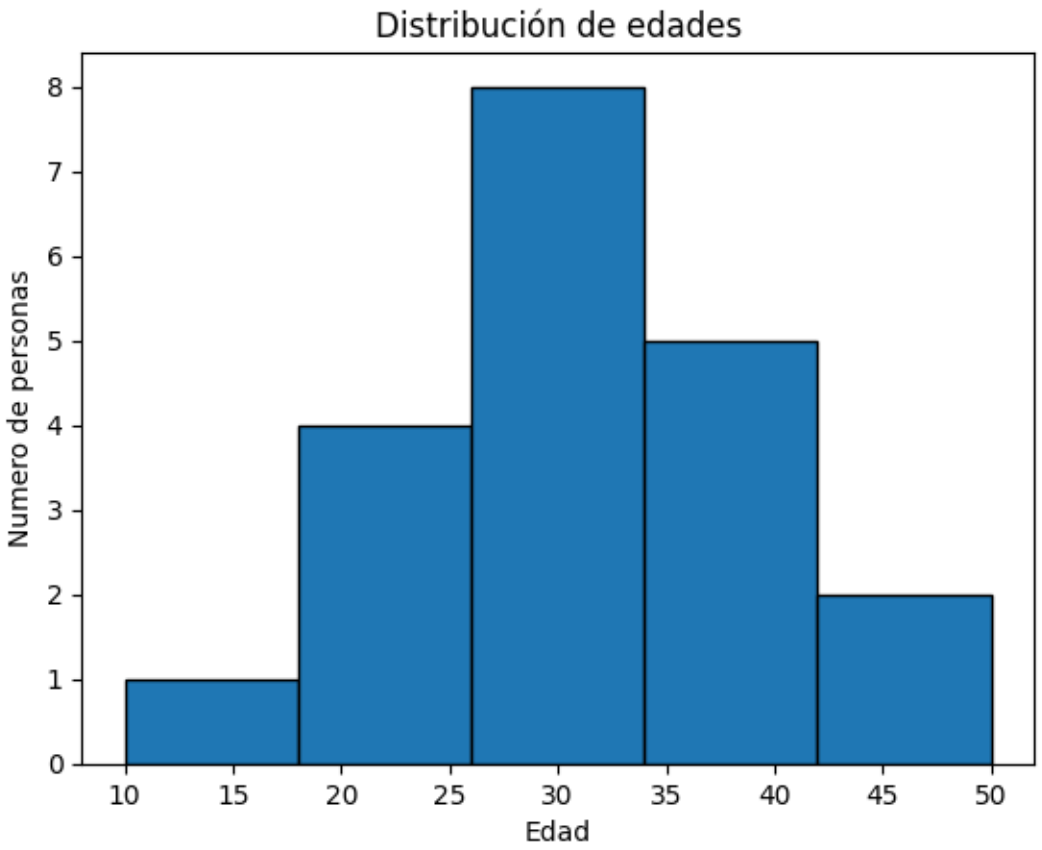


[14]:
```
# Gráfica de histograma
edades = [10,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,45,50]

plt.hist(edades, bins=5, edgecolor="black") #hist le indica que es un histograma

plt.title("Distribución de edades")
plt.xlabel("Edad")
plt.ylabel("Numero de personas")

plt.show()
```



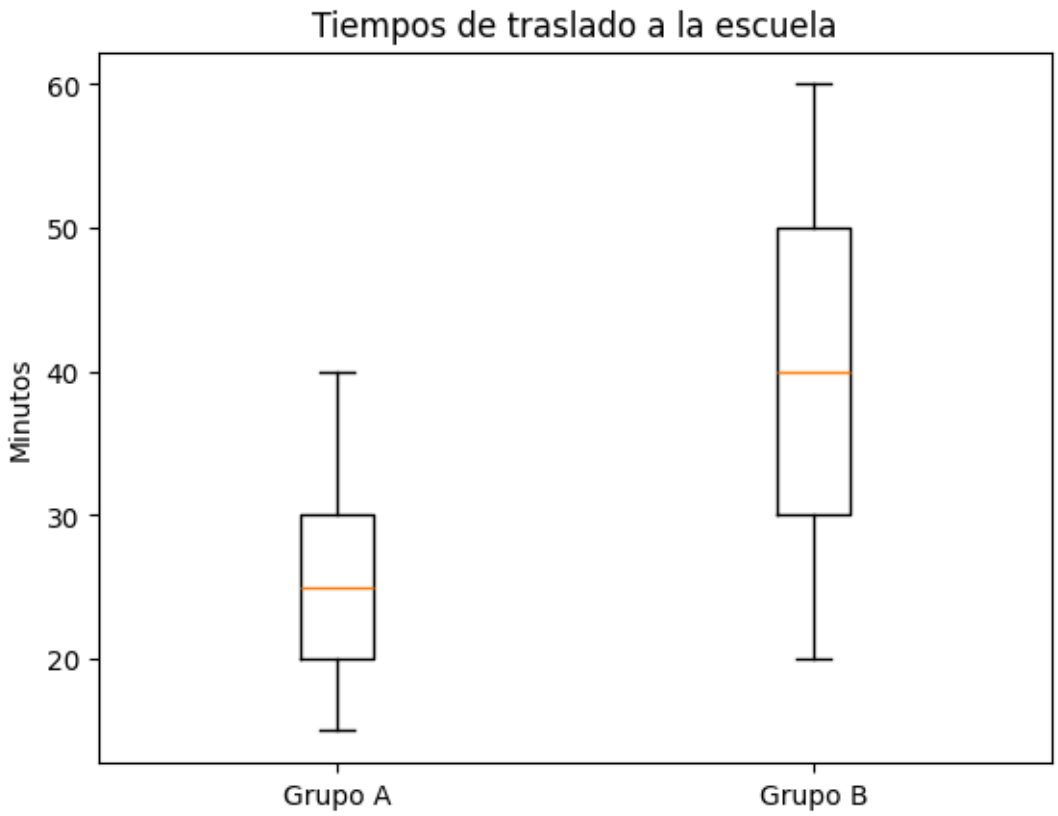
[15]:
```
# Gráfica de caja y bigote -boxplot-
# Comparar los tiempos de traslado a la escuela de dos grupos

grupo_a = [15,20,20,25,25,30,30,35,40]
grupo_b = [20,25,30,35,40,45,50,55,60]

plt.boxplot([grupo_a, grupo_b], tick_labels = ["Grupo A", "Grupo B"])

plt.title("Tiempos de traslado a la escuela")
plt.ylabel("Minutos")

plt.show()
```



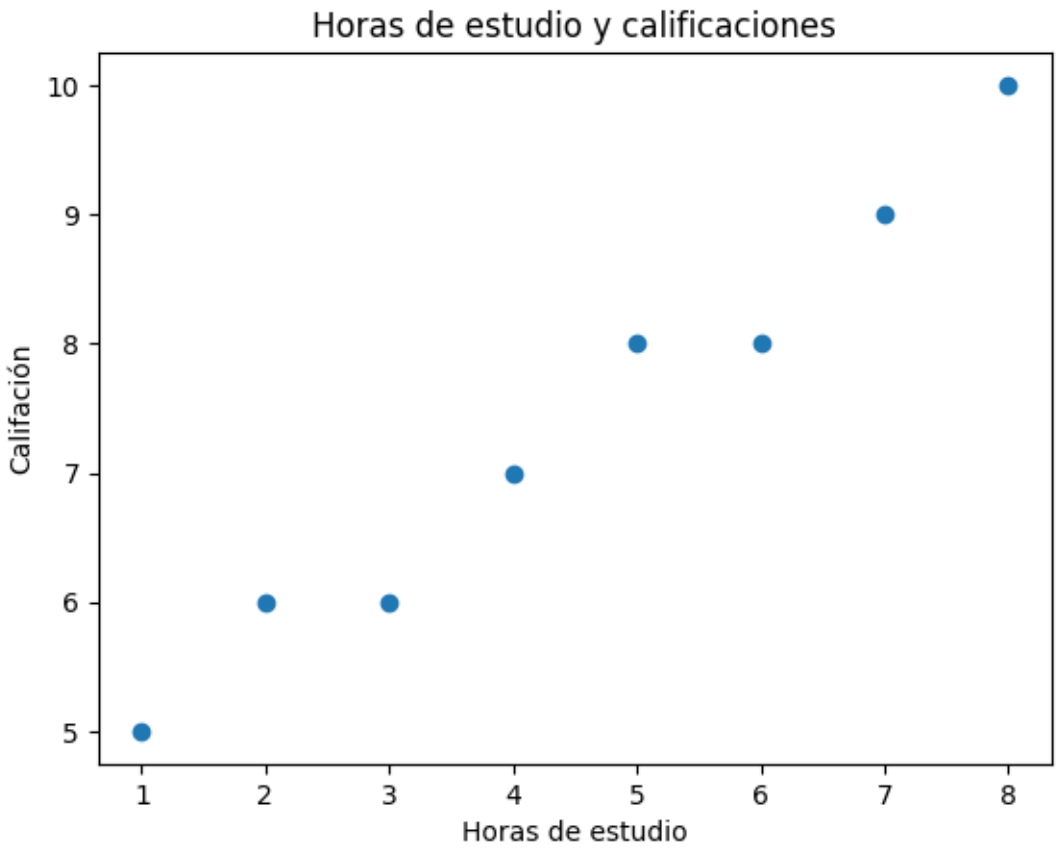
[16]:
```
# Gráfica de Dispersión

horas_estudio = [1,2,3,4,5,6,7,8]
calificaciones = [5,6,6,7,8,8,9,10]

plt.scatter(horas_estudio, calificaciones)

plt.title("Horas de estudio y calificaciones")
plt.xlabel("Horas de estudio")
plt.ylabel("Califación")

plt.show()
```



[20]:
```
# Gráfica de pastel - Mostrar partes de un total
# Como se distribuye el presupuesto familiar?

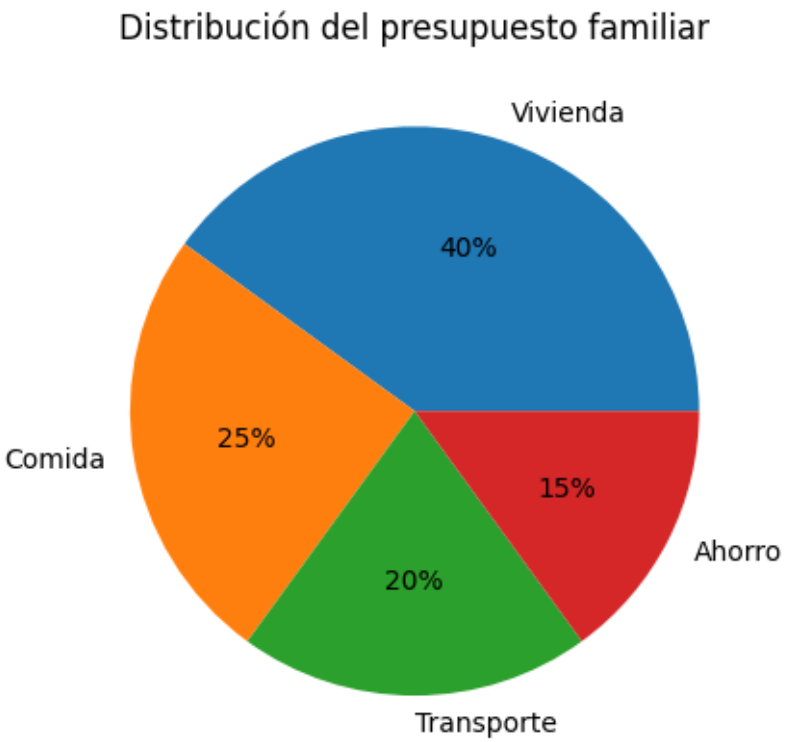
categorias = ["Vivienda","Comida","Transporte","Ahorro"]
porcentajes = [40,25,20,15]

plt.pie(porcentajes, labels = categorias, autopct = "%1.0f%%")

# %         Indica que vamos a darle formato a un número.
# 1         Ancho mínimo de 1 carácter (no limita los dígitos).
#.0         Queremos mostrar cero decimales.
# f         El número se mostrará en formato decimal.
# %%         Agrega el símbolo % literalmente.

plt.title("Distribución del presupuesto familiar")

plt.show()
```



[23]:
```
# Gráfica de pastel - Más variantes del pastel
# Como se distribuye el presupuesto familiar?

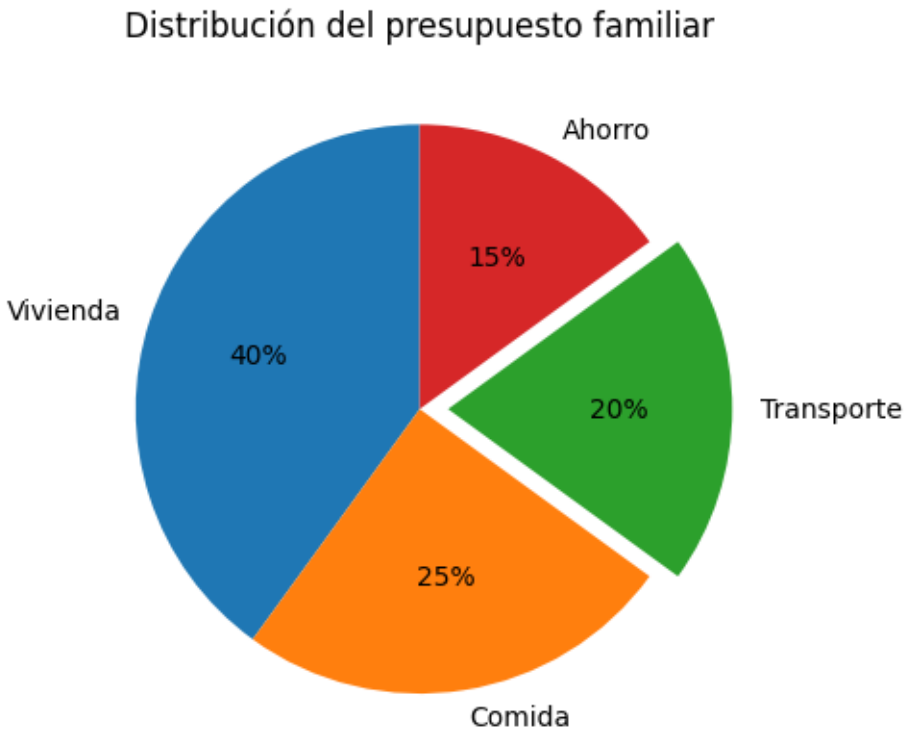
categorias = ["Vivienda","Comida","Transporte","Ahorro"]
porcentajes = [40,25,20,15]
explode = (0,0,0.1,0)

plt.pie(porcentajes, explode = explode, labels = categorias, autopct = "%1.
  ↪0f%%", startangle = 90)

# explode separa un valor en especifico
# startangle le indica en que angulo inicia la división

plt.title("Distribución del presupuesto familiar")

plt.show()
```

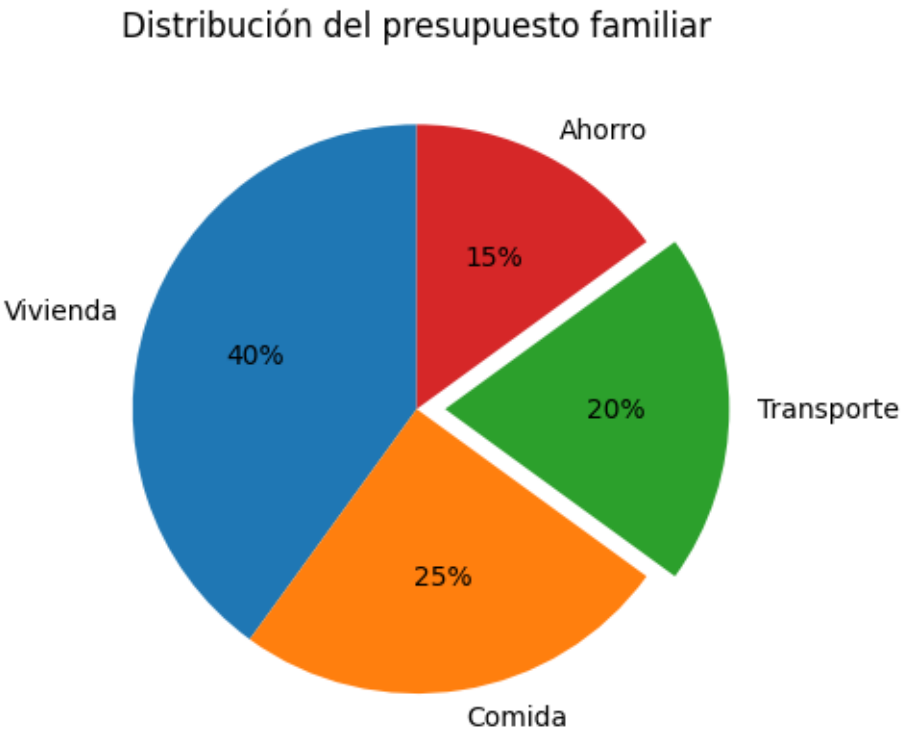


[24]:
```
# Gráfica de pastel - Guardando en la compu

categorias = ["Vivienda","Comida","Transporte","Ahorro"]
porcentajes = [40,25,20,15]
explode = (0,0,0.1,0)

fig = plt.figure() # Se va a crear una variable para guardar la figura
plt.pie(porcentajes, explode = explode, labels = categorias, autopct = "%1.
  ↪0f%%", startangle = 90)

plt.title("Distribución del presupuesto familiar")
fig.savefig("pastel.png")
plt.show()
```


Distribución del presupuesto familiar
Ahorro
15%
Vivienda
40%
20%
Transporte
25%
Comida

[ ]: